



Relatório de Análise do Software – PongGame

Disciplina: Verificação e Validação de Software

Equipe: Angely, Armando, Cibely, Lucas Mouro, Matheus Lucas

1. Descrição do Software

Nome do Projeto: PongGame

Linguagem Utilizada: Java

Tipo de Projeto: Jogo 2D

Contexto:

O PongGame é um projeto baseado no jogo **Pong**. O objetivo do projeto é recriar a mecânica do jogo original utilizando **Java**, aplicando conceitos de programação orientada a objetos, manipulação de gráficos e interação com o usuário.

Propósito:

O software tem como objetivo oferecer uma experiência simples, simulando uma partida entre dois jogadores ou entre jogador e computador.

Principais Funcionalidades:

- Exibição gráfica do campo, raquetes e bola.
- Controle de raquetes pelo teclado.
- Pontuação em tempo real.
- Detecção de colisão entre bola, raquetes e bordas.

2. Métricas de Código:

Métrica	Valor	Ferramenta Utilizada
Linhas de Código (LOC)	436	Live Code Metrics
Número de Classes	11	Live Code Metrics
Número de Métodos	52	Live Code Metrics
Complexidade Ciclomática	103	MetricsReloaded (IntelliJ)

Total de complexidade ciclomática do projeto ($v(G)_{tot}$) = 103

Média por método ($v(G)_{avg}$) = 2,1458

3. Estrutura do Projeto

O PongGame é estruturado em diversas classes, cada uma responsável por uma parte específica da aplicação, garantindo organização, manutenção mais fácil e separação de responsabilidades.

Principais classes e responsabilidades:

- **Main.java:** Classe principal que contém o método `main()` e inicializa o jogo.
- **Game.java:** Gerencia a lógica central do jogo, incluindo o loop de atualização e renderização, inicialização dos estados e elementos do jogo.
- **Tela.java:** Cria a janela do jogo e desenha os elementos na tela.
- **Player.java:** Representa os jogadores, controlando movimento, pontuação e interações com a bola.
- **KeyManager.java:** Captura e gerencia as entradas do teclado, repassando os comandos para os estados ou elementos correspondentes.
- **StateManager.java:** Faz o gerenciamento e a transição entre os estados do jogo.
- **MenuState.java:** Controla o menu principal e a navegação entre opções.
- **GameState.java:** Representa o estado ativo do jogo, atualizando e renderizando os elementos do jogo.
- **HelpState.java:** Exibe informações de ajuda e instruções para o jogador.
- **FPSState.java:** Calcula e exibe o FPS do jogo.
- **States.java (interface):** Define métodos e atributos obrigatórios para todos os estados do jogo (`init()`, `update()`, `render()`, `checkKeyPressed()`).



Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Curso: Bacharelado em Engenharia de Software
Disciplina: Verificação e Validação
Prof. Dr. Leo Natan Paschoal

4. Código-Fonte

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/14TipSnWCS7qYduywfd-xqxO60or7QHps?usp=sharing>

5. Vídeo de Apresentação (2 min)

Link: <https://youtu.be/59St-ts9plk>